

MARCELLO RONCHETTI

Modena, Italia | marcy.ronco@gmail.com | GitHub: MarcelloRonchetti

PROFILO PROFESSIONALE

Specializzato in sistemi embedded, IoT e intelligenza artificiale con competenze in sviluppo firmware, architetture distribuite, containerizzazione e fotografia. Esperienza comprovata nella progettazione end-to-end di soluzioni IoT, dall'acquisizione dati su microcontrollori alla persistenza cloud, con particolare focus su ottimizzazione delle risorse, sicurezza e scalabilità. Passione per la cybersecurity attraverso piattaforme di ethical hacking e continuo approfondimento di tecnologie AI/ML.

COMPETENZE TECNICHE

Embedded & IoT	PlatformIO, C/C++, ESP32, STM32, Arduino, FreeRTOS, OTA Updates, Servo Motors, Sensor Integration
Protocolli & Networking	MQTT, Mosquitto Broker, Modbus, TLS/SSL, QoS Management, Network Architecture
Database & Storage	MongoDB, InfluxDB, PostgreSQL, Time-Series Data, Data Aggregation
DevOps & Containerizzazione	Docker, Docker Compose, Container Orchestration, Network Isolation, CI/CD Pipelines
Sviluppo Software	Python (Tornado, AsyncIO, PyMongo), JavaScript/Node.js, Git, Virtual Environments, API RESTful
AI & Machine Learning	Deep Learning, Neural Networks, ComfyUI, FramePack (Image-to-Video AI), Model Optimization (--lowvram, --fp16)
Sistemi Operativi	Linux (Pop!_OS, Ubuntu), System Administration, Shell Scripting, Package Management
Cybersecurity	Ethical Hacking, Penetration Testing, HackTheBox Platform, Network Security, Vulnerability Assessment

PROGETTI ED ESPERIENZE

Sistema IoT di Acquisizione, Trasmissione e Archiviazione Dati

Ruolo: Sviluppatore Embedded / IoT Engineer

Stack Tecnologico: PlatformIO, C/C++, MQTT, Mosquitto, MongoDB, ESP32/STM32

Progettazione e sviluppo di un sistema IoT completo per il monitoraggio e controllo in tempo reale di dispositivi e sensori. Il firmware embedded, sviluppato in PlatformIO, acquisisce dati

da periferiche multiple, li elabora localmente e li trasmette tramite protocollo MQTT a un broker Mosquitto, garantendo persistenza su database MongoDB per analisi storica, dashboard in tempo reale e sistema di alerting.

Responsabilità & Contributi:

- Sviluppo e ottimizzazione del firmware embedded con gestione avanzata di connettività, meccanismi di reconnect automatico, buffer offline e strategie di risparmio energetico
- Configurazione e hardening del broker Mosquitto: implementazione di autenticazione TLS, Access Control Lists (ACL), gestione QoS, retention policy e routing intelligente dei topic
- Integrazione completa con database NoSQL per storage strutturato, query storiche, aggregazione dati in tempo reale e generazione automatica di alert
- Testing end-to-end, debugging avanzato con strumenti embedded (analizzatori seriali, logici, profiler), versioning e pipeline di build automatizzate
- Redazione di documentazione tecnica completa, specifiche di interfaccia e manuali di deployment

Risultati:

- Riduzione della latenza end-to-end grazie all'ottimizzazione del payload MQTT e gestione asincrona dei messaggi
- Uptime del sistema superiore al 99% con recupero automatico da disconnessioni di rete
- Scalabilità testata con supporto di nodi multipli concorrenti senza degradazione delle prestazioni

Sistema Radar con Array di Sensori e Controllo Servo

Stack Tecnologico: PlatformIO, C/C++, Servo Motors, Ultrasonic/IR Sensors, Real-time Visualization

Sviluppo di un sistema radar completo con controllo servo motorizzato per scanning ambientale a 360°. Integrazione di array di sensori (ultrasuoni/infrarossi) con sistema di acquisizione dati in tempo reale e visualizzazione grafica interattiva. Implementazione di algoritmi di filtraggio dati e ottimizzazione della sweep animation per riduzione degli effetti trailing.

- Design hardware completo con integrazione sensori multipli e controllo precisione servo
- Sviluppo firmware per acquisizione dati sincronizzata e comunicazione real-time
- Implementazione interfaccia web HTML5/Canvas per visualizzazione radar con animazioni ottimizzate

Jarvis Assistant — Python

Assistente vocale con pipeline completa speech-to-text → parsing → execution. Implementato riconoscimento comandi, gestione input audio e automazione task locali. Struttura modulare per estensione funzionalità.

Containerizzazione Applicazione Web Tornado con Stack MongoDB

Stack Tecnologico: Python, Tornado Framework, Docker, Docker Networks, MongoDB, AsyncIO

Progettazione e implementazione di architettura containerizzata multi-tier per applicazione web Python Tornado con database MongoDB. Creazione di ambienti isolati mediante Docker con gestione avanzata di reti interne, esposizione selettiva di servizi e ottimizzazione della sicurezza attraverso network segregation.

- Sviluppo API RESTful async/await con gestione completa CRUD operations su MongoDB
- Implementazione Docker multi-container con network isolation: MongoDB non esposto pubblicamente, comunicazione interna via Docker networking
- Configurazione Dockerfile ottimizzato con Python slim base image, gestione dipendenze via requirements.txt
- Setup completo di reti Docker personalizzate per segregazione traffico e comunicazione inter-container sicura

Integrazione AI (Image-to-Video e Text-to-Video) con ComfyUI

Stack Tecnologico: Python, ComfyUI, FramePack, Neural Networks, GPU Optimization (--lowvram, --fp16)

Configurazione e ottimizzazione di workflow AI per generazione video da immagini statiche utilizzando FramePack integrato con ComfyUI. Implementazione di strategie di ottimizzazione memoria per execution su hardware con VRAM limitata, sfruttando flags di configurazione per mixed precision e gestione efficiente della memoria GPU.

- Setup completo pipeline AI con gestione dipendenze e risoluzione conflitti di autenticazione GitHub
- Ottimizzazione configurazione runtime: --lowvram e --fp16 per sistemi con risorse limitate
- Integrazione workflow ComfyUI per processing batch e automazione generazione contenuti

FORMAZIONE E COMPETENZE IN SVILUPPO

Machine Learning e Intelligenza Artificiale

Studio approfondito di concetti fondamentali di ML/DL/AI: gerarchie concettuali (AI → ML → DL), paradigmi di apprendimento (supervised/unsupervised learning), algoritmi di regressione, gradient descent, bias-variance tradeoff. Approccio di studio visuale con creazione di materiali didattici personalizzati (visualizzazioni SVG, cheat sheet con terminologia matematica completa in italiano).

Studio scolastico nell'ambito delle telecomunicazioni con annesse attività come corsi di cybersecurity.

CERTIFICAZIONI E ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

HackTheBox - Ethical Hacking & Penetration Testing

Partecipazione attiva alla piattaforma HackTheBox per sviluppo competenze di ethical hacking e penetration testing. Pratica continua su macchine virtuali e scenari CTF (Capture The Flag) per affinamento di tecniche di vulnerability assessment, exploitation, privilege escalation e post-exploitation. Focus su sicurezza di reti, web applications, e sistemi Linux/Windows.

- • Risoluzione challenges su diverse categorie: Web, Crypto, Reversing, Pwn, Forensics
- • Approfondimento tecniche OWASP Top 10, SQL Injection, XSS, CSRF, Command Injection
- • Utilizzo tool professionali: Burp Suite, Metasploit, Nmap, Wireshark, John the Ripper

COMPETENZE LINGUISTICHE

- • Italiano: Madrelingua
- • Inglese: Professionale (Technical English - Documentazione, API, Framework)